

Fiche 402 — Géométrie analytique : normes, produits scalaires, projections, rotations

Matière	Maths · Apprentissage automatique
Cours source	Deisenroth, Faisal & Ong, <i>Mathematics for Machine Learning</i> , Cambridge University Press — chapitre 3 « Analytic Geometry » (p. 70-96)
Difficulté	Intermédiaire — la fondation qui donne un SENS GÉOMÉTRIQUE à l'algèbre linéaire
Temps d'étude estimé	120 min
Prérequis	Fiche 401 — algèbre linéaire (bases, matrices, sous-espaces, applications linéaires)
Concepts clés	Norme, norme de Manhattan, norme euclidienne, application bilinéaire, produit scalaire, produit intérieur, matrice symétrique définie positive, longueur, distance, métrique, inégalité de Cauchy-Schwarz, angle, orthogonalité, orthonormalité, matrice orthogonale, base orthonormée, complément orthogonal, vecteur normal, produit intérieur de fonctions, projection orthogonale, matrice de projection, équation normale, pseudo-inverse, erreur de projection, Gram-Schmidt, projection affine, rotation, matrice de rotation, rotation de Givens
Poids à l'examen	Les trois axiomes d'une norme · les trois propriétés d'un produit intérieur · $\cos \omega = \frac{\langle x, y \rangle}{\ x\ \ y\ }$ · $AA^T = I = A^T A$ pour les matrices orthogonales · l' équation normale $B^T B \lambda = B^T x$ et $P_\pi = B(B^T B)^{-1} B^T$ · Gram-Schmidt · les matrices de rotation en $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$.

Vue d'ensemble

LE FIL DU CHAPITRE : donner LONGUEUR, ANGLE et DISTANCE à un espace vectoriel

- §3.1 NORME $\|\cdot\|$ 3 axiomes : homogénéité absolue · inég. triangulaire · définie
 ℓ_1 = Manhattan $\sum |x_i|$ ℓ_2 = euclidienne $\sqrt{x^T x}$ ← défaut du livre
- §3.2 PRODUIT INTÉRIEUR $\langle \cdot, \cdot \rangle$ bilinéaire + SYMÉTRIQUE + DÉFINI POSITIF
cas particulier : PRODUIT SCALAIRE $x^T y = \sum x_i y_i$
 $\langle x, y \rangle = \hat{x}^T A \hat{y} \Leftrightarrow A$ SYMÉTRIQUE DÉFINIE POSITIVE (théorème 3.5)
- §3.3 LONGUEUR ET DISTANCE $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ $d(x, y) := \|x - y\|$
Cauchy-Schwarz $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ métrique : déf. pos. · symétrique · inég. triangul
- §3.4 ANGLE ET ORTHOGONALITÉ $\cos \omega = \langle x, y \rangle / (\|x\| \|y\|)$ $x \perp y \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$

matrice ORTHOGONALE : $AA^T = I = A^T A \Rightarrow A^{-1} = A^T$ (préserve longueurs ET angles)

§3.5 BASE ORTHONORMÉE (ONB) $\langle b_i, b_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$ et $\langle b_i, b_i \rangle = 1$

§3.6 COMPLÉMENT ORTHOGONAL $U^\perp$ $\dim U^\perp = D - M$, $U \cap U^\perp = \{0\}$, vecteur NORMAL d'un plan

§3.7 PRODUIT INTÉRIEUR DE FONCTIONS $\langle u, v \rangle := \int_a^b u(x)v(x) dx$ $\sin \perp \cos$ sur $[-\pi, \pi]$

§3.8 PROJECTION ORTHOGONALE $\pi \circ \pi = \pi$

DROITE : $\lambda = b^T x / \|b\|^2$ $P\pi = bb^T / (b^T b)$

SOUS-ESPACE : $B^T B \lambda = B^T x$ (ÉQUATION NORMALE) $\rightarrow P\pi = B(B^T B)^{-1} B^T$

ONB : tout se simplifie $\lambda = B^T x$ $\pi U(x) = BB^T x$

GRAM-SCHMIDT : $u_1 := b_1$, $u_k := b_k - \pi_{\text{span}[u_1..u_{k-1}]}(b_k)$

AFFINE : $\pi_L(x) = x_0 + \pi U(x - x_0)$

§3.9 ROTATIONS $R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

R_3 : R_1, R_2, R_3 autour de e_1, e_2, e_3 R_n : rotation de GIVENS $R_{ij}(\theta)$

LE DIAGRAMME DES DÉPENDANCES (figure 3.1)

produit intérieur $\rightarrow$ NORME $\rightarrow$ orthogonalité $\rightarrow$ BASE ORTHONORMÉE $\rightarrow$ projection

norme $\rightarrow$ longueurs $\rightarrow$ distances $\rightarrow$ ANGLES $\rightarrow$ rotations

La phrase d'ouverture. « Au chapitre 2, nous avons étudié les vecteurs, les espaces vectoriels et les applications linéaires **à un niveau général et abstrait**. Dans ce chapitre, nous **ajoutons de la géométrie**. » Concrètement : longueurs, distances, angles — et le tout servira aux **SVM** (ch. 12), à l'**ACP** (ch. 10) et à la **régression linéaire** (ch. 9).

● Concept 1 — Les normes (§3.1)

DÉFINITION 3.1 (NORME).

Une **norme** sur un espace vectoriel V est une fonction

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\|$$

qui assigne à chaque vecteur x sa **longueur** $\|x\| \in \mathbb{R}$, telle que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x, y \in V$:

1. **Absolument homogène** : $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
2. **Inégalité triangulaire** : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
3. **Définie positive** : $\|x\| \geq 0$ et $\|x\| = 0 \iff x = 0$

La lecture géométrique de l'inégalité triangulaire. « Pour n'importe quel triangle, la somme des longueurs de deux côtés quelconques doit être **supérieure ou égale** à la longueur du côté restant. » Autrement dit $c \leq a + b$.

Homogène ABSOLUMENT : c'est $|\lambda|$, valeur absolue, pas λ . Sinon $\| -x \|$ serait négatif.

Exemple 3.1 — la norme de Manhattan.

$$\|x\|_1 := \sum_{i=1}^n |x_i|$$

où $|\cdot|$ est la valeur absolue. Aussi appelée **norme ℓ_1** . Le lieu $\|x\|_1 = 1$ dans $\mathbb{R}^2$ est un **losange** (carré tourné de 45°).

Exemple 3.2 — la norme euclidienne.

$$\|x\|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{x^\top x}$$

Elle calcule la **distance euclidienne** de x à l'origine. Aussi appelée **norme ℓ_2** . Le lieu $\|x\|_2 = 1$ dans $\mathbb{R}^2$ est le **cercle unité**.

Convention du livre. « Dans tout ce livre, nous utiliserons la norme euclidienne **par défaut** sauf mention contraire. »

Le champ d'application. La définition 3.1 est donnée pour un espace vectoriel V général, mais « dans ce livre nous ne considérerons que l'espace vectoriel de dimension finie $\mathbb{R}^n$ ».

● Concept 2 — Produits intérieurs (§3.2)

2.1 Pourquoi

« Les produits intérieurs permettent d'introduire des concepts géométriques intuitifs, comme la **longueur** d'un vecteur et l'**angle** ou la **distance** entre deux vecteurs. Un objectif majeur des produits intérieurs est de déterminer si des vecteurs sont **ORTHOGONAUX** entre eux. »

2.2 Le produit scalaire (cas particulier)

$$x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Appelé **produit scalaire** (*scalar product*) ou **produit point** (*dot product*) dans $\mathbb{R}^n$. Le livre insiste : « les produits intérieurs sont des concepts **plus généraux**, avec des propriétés spécifiques. »

2.3 Applications bilinéaires

Une application Ω à **deux arguments** est **bilinéaire** si elle est linéaire **en chaque argument** : pour tout $x, y, z \in V$, $\lambda, \psi \in \mathbb{R}$,

$$\Omega(\lambda x + \psi y, z) = \lambda \Omega(x, z) + \psi \Omega(y, z) \quad (\text{linéaire au 1er argument})$$

$$\Omega(x, \lambda y + \psi z) = \lambda \Omega(x, y) + \psi \Omega(x, z) \quad (\text{linéaire au 2e argument})$$

DÉFINITION 3.2.

Soit $\Omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ bilinéaire. Alors :

- Ω est **symétrique** si $\Omega(x, y) = \Omega(y, x)$ pour tous $x, y \in V$ — l'ordre des arguments n'importe pas.
- Ω est **définie positive** si

$$\forall x \in V \setminus \{0\} : \Omega(x, x) > 0, \quad \Omega(0, 0) = 0$$

DÉFINITION 3.3 (PRODUIT INTÉRIEUR).

Une application bilinéaire **définie positive et symétrique** $\Omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ est un **produit intérieur** sur V . On note $\langle x, y \rangle$ plutôt que $\Omega(x, y)$.

- Le couple $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un **espace de produit intérieur** (ou *espace vectoriel avec produit intérieur*).
- Si $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est le **produit scalaire**, $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un **espace vectoriel euclidien**.

Exemple 3.3 — un produit intérieur qui n'est PAS le produit scalaire. Sur $V = \mathbb{R}^2$:

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 - (x_1 y_2 + x_2 y_1) + 2x_2 y_2$$

est un produit intérieur, **différent** du produit scalaire.

$$\langle x, y \rangle = x^\top \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} y$$

Symétrie de la matrice (donc Ω symétrique). Définie positivité :

$$x^\top A x = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 > 0 \quad \text{sauf si } x_1 = x_2 = 0$$

C'est une **somme de deux carrés** qui ne s'annule simultanément qu'en $x = 0$

2.4 Matrices symétriques définies positives

Soient V de dimension n , un produit intérieur $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et une base ordonnée $B = (b_1, \dots, b_n)$. Tout $x = \sum_i \psi_i b_i$ et $y = \sum_j \lambda_j b_j$. Par **bilinéarité** :

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \psi_i b_i, \sum_{j=1}^n \lambda_j b_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \psi_i \langle b_i, b_j \rangle \lambda_j = \hat{x}^\top A \hat{y}$$

avec $A_{ij} := \langle b_i, b_j \rangle$, et $\hat{x}, \hat{y}$ les **coordonnées** de x, y dans la base B .

Deux conséquences immédiates. (i) Le produit intérieur est **uniquement déterminé par A** . (ii) La **symétrie** du produit intérieur entraîne que **A est symétrique**. (iii) La **définie positivité** entraîne

$$\forall x \in V \setminus \{0\} : \quad x^\top A x > 0$$

DÉFINITION 3.4 (MATRICE SYMÉTRIQUE DÉFINIE POSITIVE).

Une matrice **symétrique** $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ satisfaisant $x^\top A x > 0$ pour tout $x \neq 0$ est dite **symétrique définie positive** (ou simplement **définie positive**). Si seul $\geq$ est vérifié, A est **symétrique semi-définie positive**.

Exemple 3.4.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

A_1 est définie positive car symétrique et

$$x^\top A_1 x = 9x_1^2 + 12x_1x_2 + 5x_2^2 = (3x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2 > 0 \quad \forall x \neq 0$$

A_2 est symétrique **mais PAS définie positive** car

$$x^\top A_2 x = 9x_1^2 + 12x_1x_2 + 3x_2^2 = (3x_1 + 2x_2)^2 - x_2^2$$

peut être < 0 , par exemple pour $x = [2, -3]^\top$.

Pour $x = [2, -3]^\top$: $3x_1 + 2x_2 = 6 - 6 = 0$, donc

$$x^\top A_2 x = 0^2 - (-3)^2 = -9 < 0 \quad (\text{calcul direct : } 9 \cdot 4 + 12 \cdot 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 9 = 36 - 72 + 27 = -9)$$

Et pour la même valeur, $x^\top A_1 x = 0^2 + (-3)^2 = +9 > 0$ (direct : $36 - 72 + 45 = 9$). La **complétion du carré** est la technique : la seule différence entre les deux matrices est le signe du terme résiduel $\pm x_2^2$.

THÉORÈME 3.5.

Pour un espace vectoriel réel de dimension finie V et une base ordonnée B de V :

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R} \text{ est un produit intérieur} \iff \exists A \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ symétrique définie positive avec } \langle x, y \rangle = \hat{x}^\top A \hat{y}$$

Les deux propriétés qui découlent d'une matrice A symétrique définie positive :

- **Le noyau de A est réduit à $\{0\}$** , puisque $x^\top A x > 0$ pour tout $x \neq 0$; donc $Ax \neq 0$ dès que $x \neq 0$. (En conséquence, A est **invertible**.)
- **Les éléments diagonaux a_{ii} sont positifs**, car $a_{ii} = e_i^\top A e_i > 0$, où e_i est le i -ème vecteur de la base canonique.

• Concept 3 — Longueurs et distances (§3.3)

Tout produit intérieur induit une norme :

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

La réciproque est FAUSSE. « Toute norme n'est pas induite par un produit intérieur. La **norme de Manhattan** est un exemple de norme sans produit intérieur correspondant. »

Inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour un espace de produit intérieur $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, la norme induite satisfait

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

Exemple 3.5 — la longueur dépend du produit intérieur choisi. Soit $x = [1, 1]^\top \in \mathbb{R}^2$.

Avec le **produit scalaire** :

$$\|x\| = \sqrt{x^\top x} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Avec le produit intérieur

$$\langle x, y \rangle := x^\top \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} y = x_1 y_1 - \frac{1}{2}(x_1 y_2 + x_2 y_1) + x_2 y_2$$

on obtient

$$\langle x, x \rangle = x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2 = 1 - 1 + 1 = 1 \implies \|x\| = \sqrt{1} = 1$$

x est donc « **plus court** » avec ce produit intérieur qu'avec le produit scalaire.

La règle de comportement de ce produit intérieur : il renvoie des valeurs **plus petites** que le produit scalaire quand x_1 et x_2 ont **le même signe** ($x_1 x_2 > 0$), et **plus grandes** sinon.

DÉFINITION 3.6 (DISTANCE ET MÉTRIQUE).

Dans un espace de produit intérieur $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$,

$$d(x, y) := \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$$

est la **distance** entre x et y . Avec le **produit scalaire**, c'est la **distance euclidienne**. L'application

$$d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$

est appelée une **métrique**.

Une métrique satisfait trois propriétés :

1. **Définie positive** : $d(x, y) \geq 0$ pour tous $x, y \in V$, et $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
2. **Symétrique** : $d(x, y) = d(y, x)$ pour tous $x, y \in V$.
3. **Inégalité triangulaire** : $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ pour tous $x, y, z \in V$.

Une norme suffit pour une distance. « Comme pour la longueur d'un vecteur, la distance entre vecteurs **ne nécessite pas de produit intérieur** : une norme suffit. »

Le piège de similarité entre les deux listes de propriétés. « Au premier abord, les listes de propriétés des produits intérieurs et des métriques se ressemblent beaucoup. Mais en comparant les définitions 3.3 et 3.6, on observe que $\langle x, y \rangle$ et $d(x, y)$ se comportent dans des **DIRECTIONS OPPOSÉES** : des x et y très similaires donneront une **GRANDE** valeur du produit intérieur et une **PETITE** valeur de la métrique. »

● Concept 4 — Angles et orthogonalité (§3.4)

4.1 L'angle entre deux vecteurs

Grâce à Cauchy-Schwarz, le quotient ci-dessous est dans $[-1, 1]$; comme $\cos$ restreinte à $[0, \pi]$ est une bijection sur $[-1, 1]$, il existe un **unique** $\omega \in [0, \pi]$ avec

$$\cos \omega = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

ω est l'**angle** entre x et y .

L'intuition. « L'angle entre deux vecteurs nous dit **à quel point leurs orientations sont similaires**. » Avec le produit scalaire, l'angle entre x et $y = 4x$ (une version mise à l'échelle de x) vaut **0** : **même orientation**.

Exemple 3.6. Pour $x = [1, 1]^T$ et $y = [1, 2]^T$ avec le produit scalaire :

$$\cos \omega = \frac{x^T y}{\sqrt{x^T x} \sqrt{y^T y}} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

$$\omega = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{10}}\right) \approx 0,32 \text{ rad} \approx 18^\circ$$

$$x^T y = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 3 ; \|x\| = \sqrt{2} ; \|y\| = \sqrt{5} ; \text{produit} = \sqrt{10}.$$

$\cos \omega = 3/\sqrt{10} = 0,9486833$, $\omega = 0,3217506 \text{ rad} = 18,4349^\circ$. Cohérent avec les « **0,32 rad**, environ **18°** » du livre.

4.2 Orthogonalité

DÉFINITION 3.7 (ORTHOGONALITÉ).

Deux vecteurs x et y sont **orthogonaux** si et seulement si $\langle x, y \rangle = 0$, ce qu'on note $x \perp y$. Si de plus $\|x\| = 1 = \|y\|$ (vecteurs **unitaires**), x et y sont **ORTHONORMÉS**.

Une implication immédiate : « le vecteur 0 est orthogonal à **tout** vecteur de l'espace vectoriel. »

Orthogonalité = perpendicularité généralisée. « L'orthogonalité est la généralisation de la perpendicularité à des formes bilinéaires qui n'ont pas à être le produit scalaire. Géométriquement, on peut penser à des vecteurs orthogonaux comme formant un **angle droit relativement à un produit intérieur SPÉCIFIQUE**. »

Exemple 3.7 — l'orthogonalité DÉPEND du produit intérieur. Soient $x = [1, 1]^T$ et $y = [-1, 1]^T$.

Produit intérieur	Résultat
Produit scalaire	$\langle x, y \rangle = -1 + 1 = 0$, angle = 90° , donc $x \perp y$
$\langle x, y \rangle = x^T \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} y$	$\cos \omega = -\frac{1}{3}$, $\omega \approx 1,91$ rad $\approx 109,5^\circ$ — PAS orthogonaux

La conclusion du livre, à retenir mot pour mot : « Des vecteurs orthogonaux relativement à **un** produit intérieur n'ont pas à être orthogonaux relativement à un **autre** produit intérieur. »

Avec $A = \text{diag}(2, 1)$: $\langle x, y \rangle = 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 \cdot 1 = -2 + 1 = -1$.

$\langle x, x \rangle = 2 + 1 = 3$; $\langle y, y \rangle = 2 + 1 = 3$. Donc $\cos \omega = -1/\sqrt{3 \cdot 3} = -1/3$

$\omega = \arccos(-1/3) = 1,9106$ rad = $109,471^\circ$ (l'angle « tétraédrique » classique).

4.3 Matrices orthogonales

DÉFINITION 3.8 (MATRICE ORTHOGONALE).

Une matrice carrée $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est **orthogonale** si et seulement si ses **colonnes sont ORTHONORMÉES**, ce qui donne

$$AA^T = I = A^T A \implies A^{-1} = A^T$$

l'inverse s'obtient par simple transposition.

Le nom est trompeur. « Il est conventionnel d'appeler ces matrices « orthogonales », mais une description plus précise serait « **ORTHONORMÉES** ». »

Les deux invariances — la raison d'être de ces matrices.

Longueurs préservées (pour le produit scalaire) :

$$\|Ax\|^2 = (Ax)^T(Ax) = x^T A^T Ax = x^T I x = x^T x = \|x\|^2$$

Angles préservés : le $\cos \omega$ entre Ax et Ay vaut

$$\cos \omega = \frac{(Ax)^T(Ay)}{\|Ax\|\|Ay\|} = \frac{x^T A^T Ay}{\sqrt{x^T A^T Ax} \sqrt{y^T A^T Ay}} = \frac{x^T y}{\|x\|\|y\|}$$

« Les transformations par matrices orthogonales **préservent les distances ET les angles**. » C'est exactement ce que font les **rotations** (§3.9) et les **réflexions**.

● Concept 5 — Base orthonormée et complément orthogonal (§3.5-3.6)

DÉFINITION 3.9 (BASE ORTHONORMÉE, ONB).

Pour V de dimension n et une base $\{b_1, \dots, b_n\}$ de V , si

$$\langle b_i, b_j \rangle = 0 \text{ pour } i \neq j \quad \text{et} \quad \langle b_i, b_i \rangle = 1$$

pour tous i, j , la base est une **base orthonormée** (*orthonormal basis*, **ONB**). Si **seule** la première condition est satisfaite, c'est une **base orthogonale**.

La seconde condition impose que **chaque vecteur de base ait une longueur de 1**.

Comment en construire une. Partant de vecteurs $\{\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_n\}$ non orthogonaux et non normalisés, on les concatène dans $\tilde{B} = [\tilde{b}_1, \dots, \tilde{b}_n]$ et on applique l'élimination de Gauss à la matrice augmentée $[\tilde{B}\tilde{B}^\top \mid \tilde{B}]$. La construction itérative correspondante s'appelle le **procédé de Gram-Schmidt** (§3.8.3).

Exemple 3.8. La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est une ONB pour le produit scalaire. Dans $\mathbb{R}^2$, une autre ONB :

$$b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

car $b_1^\top b_2 = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$ et $\|b_1\| = 1 = \|b_2\|$.

Où cela servira : les **SVM** (ch. 12) et l'**ACP** (ch. 10).

5.2 Le complément orthogonal

Pour V de dimension D et $U \subseteq V$ un sous-espace de dimension M :

Objet	Propriété
$U^\perp$	Sous-espace orthogonal de dimension $D - M$
Contenu	Tous les vecteurs de V orthogonaux à chaque vecteur de U
Intersection	$U \cap U^\perp = \{0\}$

Décomposition unique. Tout $x \in V$ s'écrit **de façon unique**

$$x = \sum_{m=1}^M \lambda_m b_m + \sum_{j=1}^{D-M} \psi_j b_j^\perp, \quad \lambda_m, \psi_j \in \mathbb{R}$$

où $(b_1, \dots, b_M)$ est une base de U et $(b_1^\perp, \dots, b_{D-M}^\perp)$ une base de $U^\perp$.

Le vecteur normal. Un **plan** U (sous-espace de dimension 2) dans un espace de dimension 3 se décrit par son complément orthogonal, de dimension $3 - 2 = 1$: le vecteur w avec $\|w\| = 1$, orthogonal au plan, est le **vecteur de base** de $U^\perp$. On l'appelle le **vecteur NORMAL** de U . « *Tous les vecteurs orthogonaux à w doivent (par construction) se trouver dans le plan U .* »

Généralisation. « *Les compléments orthogonaux servent à décrire des **HYPERPLANS** dans les espaces vectoriels et affines de dimension n .* » C'est le fondement géométrique du chapitre 10 (réduction de dimension) et du chapitre 12 (SVM).

● Concept 6 — Produit intérieur de fonctions (§3.7)

L'idée. Un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$ peut être vu comme une **fonction à n valeurs**. En passant à un nombre **infini** d'entrées (dénombrable, puis continu), la **somme** sur les composantes devient une **intégrale** :

$$\langle u, v \rangle := \int_a^b u(x) v(x) dx$$

pour des bornes $a, b < \infty$. Comme pour le produit intérieur usuel, on définit **normes** et **orthogonalité** à partir de là : si l'intégrale vaut 0, les fonctions u et v sont **orthogonales**.

Exemple 3.9. Avec $u = \sin(x)$ et $v = \cos(x)$, l'intégrande $f(x) = \sin(x) \cos(x)$ est une fonction **impaire** : $f(-x) = -f(x)$. L'intégrale sur $[-\pi, \pi]$ vaut donc 0.

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) \cos(x) dx = 0 \quad \implies \quad \sin \perp \cos$$

La famille orthogonale. « *La collection de fonctions $\{1, \cos(x), \cos(2x), \cos(3x), \dots\}$ est orthogonale si l'on intègre de $-\pi$ à π* » — toute paire de fonctions y est orthogonale. Cette famille engendre un grand sous-espace des fonctions **paires** et **périodiques** sur $[-\pi, \pi]$; en y projetant, on obtient la **série de Fourier**.

La mise en garde de rigueur du livre. « Pour rendre ce produit intérieur mathématiquement précis, il faut s'occuper des **mesures** et de la définition des **intégrales**, ce qui conduit à la définition d'un **espace de Hilbert**. De plus, contrairement aux produits intérieurs sur des vecteurs de dimension finie, les produits intérieurs de fonctions peuvent **DIVERGER** (valoir l'infini). Tout cela demande de plonger dans des détails plus fins d'analyse réelle et fonctionnelle, que nous ne couvrons pas. »

● Concept 7 — Projections orthogonales (§3.8)

7.1 Pourquoi et définition

La motivation ML. « Les données de grande dimension possèdent souvent la propriété que **seules quelques dimensions contiennent la majeure partie de l'information**, et que la plupart des autres dimensions ne sont pas essentielles. Quand on compresse ou visualise des données de grande dimension, on **perd de l'information**. Pour minimiser cette perte de compression, on cherche idéalement les dimensions **les plus informatives**. »

DÉFINITION 3.10 (PROJECTION).

Soient V un espace vectoriel et $U \subseteq V$ un sous-espace. Une application linéaire $\pi : V \rightarrow U$ est une **projection** si

$$\pi^2 = \pi \circ \pi = \pi$$

Comme toute application linéaire s'exprime par une matrice, cela s'applique aux **matrices de projection** P_π , qui vérifient $P_\pi^2 = P_\pi$.

La propriété-clé. « Pour un sous-espace de dimension inférieure donné, les projections orthogonales de données de grande dimension **retiennent autant d'information que possible** et **minimisent la différence/erreur** entre les données originales et leur projection. »

7.2 Projection sur une droite (sous-espace de dimension 1)

Soit une droite $U \subseteq \mathbb{R}^n$ passant par l'origine, engendrée par $b \in \mathbb{R}^n$. On cherche $\pi_U(x) \in U$ le **plus proche** de x .

Les deux propriétés caractéristiques :

- $\pi_U(x)$ est le **plus proche** de x : la distance $\|x - \pi_U(x)\|$ est **minimale**. Il s'ensuit que le segment $\pi_U(x) - x$ est **orthogonal** à U , donc au vecteur de base b : $\langle \pi_U(x) - x, b \rangle = 0$.
- $\pi_U(x) \in U$, donc c'est un **multiple** de b : $\pi_U(x) = \lambda b$ pour un $\lambda \in \mathbb{R}$. Ce λ est la **coordonnée** de $\pi_U(x)$ relativement à b .

Étape 1 — trouver la coordonnée λ .

$$\langle x - \pi_U(x), b \rangle = 0 \quad \overset{\pi_U(x) = \lambda b}{\iff} \quad \langle x - \lambda b, b \rangle = 0$$

Par **bilinéarité** :

$$\langle x, b \rangle - \lambda \langle b, b \rangle = 0 \quad \iff \quad \boxed{\lambda = \frac{\langle x, b \rangle}{\langle b, b \rangle} = \frac{\langle b, x \rangle}{\|b\|^2}}$$

Avec le **produit scalaire** :

$$\lambda = \frac{b^\top x}{b^\top b} = \frac{b^\top x}{\|b\|^2}$$

Si $\|b\| = 1$, alors simplement $\lambda = b^\top x$.

Étape 2 — trouver le point projeté.

$$\boxed{\pi_U(x) = \lambda b = \frac{\langle x, b \rangle}{\|b\|^2} b = \frac{b^\top x}{\|b\|^2} b}$$

(la dernière égalité ne vaut que pour le produit scalaire). Sa longueur :

$$\|\pi_U(x)\| = \|\lambda b\| = |\lambda| \|b\|$$

et, pour le produit scalaire,

$$\|\pi_U(x)\| = \frac{|b^\top x|}{\|b\|^2} \|b\| = |\cos \omega| \|x\| \frac{\|b\| \|b\|}{\|b\|^2} = |\cos \omega| \|x\|$$

Le lien avec la trigonométrie du lycée. Si $\|x\| = 1$, x est sur le cercle unité, et la projection sur l'axe horizontal engendré par b vaut **exactement** $\cos \omega$.

Étape 3 — la matrice de projection. Puisque la projection est **linéaire**, il existe P_π avec $\pi_U(x) = P_\pi x$:

$$\pi_U(x) = \lambda b = b\lambda = b \frac{b^\top x}{\|b\|^2} = \frac{bb^\top}{\|b\|^2} x$$

$$P_\pi = \frac{bb^\top}{\|b\|^2} = \frac{bb^\top}{b^\top b}$$

$bb^\top$ est une **matrice symétrique de rang 1** (produit extérieur), et $\|b\|^2$ est un **scalaire** : ne pas confondre les deux.

Exemple 3.10. Projection sur la droite engendrée par $b = [1, 2, 2]^\top$. On a $b^\top b = 1 + 4 + 4 = 9$, donc

$$P_\pi = \frac{bb^\top}{b^\top b} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

Pour $x = [1, 1, 1]^\top$:

$$\pi_U(x) = P_\pi x = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \end{bmatrix} \in \text{span} \left[\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right]$$

$\frac{1}{9} [5, 10, 10]^\top = \frac{5}{9} [1, 2, 2]^\top$: c'est bien un **multiple de b** , avec $\lambda = \frac{5}{9}$. Et directement :
 $\lambda = b^\top x / b^\top b = (1 + 2 + 2) / 9 = 5/9$

Idempotence : $P_\pi^2 = P_\pi$ vérifié en arithmétique exacte (fractions). « L'application de P_π à $\pi_U(x)$ ne change rien : $P_\pi \pi_U(x) = \pi_U(x)$. » C'est la définition 3.10.

7.3 Projection sur un sous-espace général

Soit $U \subseteq \mathbb{R}^n$ avec $\dim(U) = m \geq 1$ et $(b_1, \dots, b_m)$ une **base ordonnée** de U .

Avertissement du livre. « Si $\mathcal{U}$ est donné par un ensemble de vecteurs générateurs qui **ne forment pas une base**, assurez-vous de déterminer une base $b_1, \dots, b_m$ avant de continuer. » (Méthode : fiche 401, colonnes de pivot.)

Étape 1 — les coordonnées λ . On écrit

$$\pi_U(x) = \sum_{i=1}^m \lambda_i b_i = B\lambda, \quad B = [b_1, \dots, b_m] \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad \lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_m]^\top \in \mathbb{R}^m$$

« Le plus proche » signifie que le vecteur reliant $\pi_U(x)$ à x doit être orthogonal à **tous** les vecteurs de base, d'où **m conditions simultanées** :

$$b_1^\top (x - B\lambda) = 0, \quad \dots, \quad b_m^\top (x - B\lambda) = 0$$

En empilant :

$$B^\top (x - B\lambda) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{B^\top B\lambda = B^\top x}$$

C'est l'**ÉQUATION NORMALE**. Comme $b_1, \dots, b_m$ forment une base (donc sont indépendants), $B^\top B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ est **régulière** et inversible :

$$\boxed{\lambda = (B^\top B)^{-1} B^\top x}$$

La matrice $(B^\top B)^{-1} B^\top$ est la **pseudo-inverse** de B ; elle se calcule pour des **B non carrées**. Elle demande seulement que $B^\top B$ soit définie positive, ce qui est le cas si **B est de rang plein**.

La note pratique. « Dans les applications (par exemple la **régression linéaire**), on ajoute souvent un « terme de gigue » ϵI à $B^\top B$ pour garantir une **stabilité numérique accrue** et la définie positivité. Cette « **ridge** » peut être rigoureusement dérivée par l'**inférence bayésienne** (chapitre 9). »

Étape 2 — le point projeté.

$$\boxed{\pi_U(x) = B\lambda = B(B^\top B)^{-1} B^\top x}$$

Étape 3 — la matrice de projection.

$$\boxed{P_\pi = B(B^\top B)^{-1} B^\top}$$

Le cas 1D est un cas particulier. Si $\dim(U) = 1$, $B^\top B \in \mathbb{R}$ est un **scalaire**, et $P_\pi = B(B^\top B)^{-1}B^\top$ se réécrit $P_\pi = \frac{BB^\top}{B^\top B}$ — exactement (3.46).

Exemple 3.11. Pour $U = \text{span}[[1, 1, 1]^\top, [0, 1, 2]^\top] \subseteq \mathbb{R}^3$ et $x = [6, 0, 0]^\top$.

Premièrement, la famille génératrice est bien une base (indépendance), et

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Deuxièmement :

$$B^\top B = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \quad B^\top x = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Troisièmement, l'équation normale $B^\top B\lambda = B^\top x$:

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \iff \lambda = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Quatrièmement, la projection :

$$\pi_U(x) = B\lambda = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

L'erreur de projection (aussi appelée **erreur de reconstruction**) :

$$\|x - \pi_U(x)\| = \|[1, -2, 1]^\top\| = \sqrt{6}$$

Cinquièmement, la matrice de projection :

$$P_\pi = B(B^\top B)^{-1}B^\top = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B^\top B = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}, \det = 15 - 9 = 6, (B^\top B)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

$$\lambda = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 30 \\ -18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\pi_U(x) = 5[1, 1, 1]^\top - 3[0, 1, 2]^\top = [5, 5 - 3, 5 - 6]^\top = [5, 2, -1]^\top$$

$$x - \pi_U(x) = [6 - 5, 0 - 2, 0 + 1]^\top = [1, -2, 1]^\top, \text{ norme} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \approx 2,4495$$

$$P_\pi = \begin{bmatrix} 5/6 & 1/3 & -1/6 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ -1/6 & 1/3 & 5/6 \end{bmatrix}, \text{ soit } \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ et } P_\pi^2 = P_\pi \text{ vérifié exactement}$$

Les deux contrôles recommandés par le livre : (a) le vecteur de déplacement $\pi_U(x) - x$ est orthogonal à tous les vecteurs de base — $[-1, 2, -1] \cdot [1, 1, 1] = 0$ et $[-1, 2, -1] \cdot [0, 1, 2] = 0 + 2 - 2 = 0$; (b) $P_\pi = P_\pi^2$

Deux remarques essentielles :

« Les projections $\pi_U(x)$ sont **toujours des vecteurs de $\mathbb{R}^n$** bien qu'elles vivent dans un sous-espace U de dimension m . Cependant, pour **représenter** un vecteur projeté, on n'a besoin que des m **coordonnées** $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. » C'est **toute l'idée de la compression** (chapitre 10).

La simplification avec une ONB. Si $\{b_1, \dots, b_k\}$ est une **base ORTHONORMÉE**, alors $B^\top B = I$ et tout se simplifie :

$$\lambda = B^\top x \qquad \pi_U(x) = BB^\top x$$

« On n'a plus besoin de calculer l'inverse, ce qui **économise du temps de calcul**. »

7.4 Le lien avec les systèmes insolubles — les moindres carrés

*« Les projections permettent de traiter les situations où l'on a un système $Ax = b$ **sans solution**. Cela veut dire que b **n'appartient pas au span des colonnes de A** . Comme on ne peut pas résoudre exactement, on cherche une solution **approchée** : le vecteur du sous-espace engendré par les colonnes de A **le plus proche de b** , c'est-à-dire la **projection orthogonale** de b sur ce sous-espace. »*

Solution des MOINDRES CARRÉS d'un système surdéterminé

Développé au §9.4 (régression linéaire). Et l'utilisation des **erreurs de reconstruction** est une façon de dériver l'**analyse en composantes principales** (§10.3).

7.5 Orthogonalisation de Gram-Schmidt

Le procédé. Il transforme **constructivement** toute base $(b_1, \dots, b_n)$ d'un espace V de dimension n en une base **orthogonale / orthonormée** $(u_1, \dots, u_n)$, avec $\text{span}[b_1, \dots, b_n] = \text{span}[u_1, \dots, u_n]$:

$$u_1 := b_1$$

$$u_k := b_k - \pi_{\text{span}[u_1, \dots, u_{k-1}]}(b_k), \quad k = 2, \dots, n$$

Le mécanisme. « Le k -ième vecteur de base b_k est projeté sur le sous-espace engendré par les $k - 1$ vecteurs orthogonaux déjà construits $u_1, \dots, u_{k-1}$. Cette projection est ensuite **soustraite** de b_k , ce qui donne un vecteur u_k **orthogonal** au sous-espace de dimension $k - 1$ engendré par $u_1, \dots, u_{k-1}$. » En **normalisant** les u_k , on obtient une **ONB** avec $\|u_k\| = 1$.

Exemple 3.12. Base (b_1, b_2) de $\mathbb{R}^2$ avec $b_1 = [2, 0]^\top$, $b_2 = [1, 1]^\top$ (produit scalaire) :

$$u_1 := b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$u_2 := b_2 - \pi_{\text{span}[u_1]}(b_2) = b_2 - \frac{u_1 u_1^\top}{\|u_1\|^2} b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

On vérifie immédiatement que $u_1^\top u_2 = 0$.

$$u_1 u_1^\top = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ et } \|u_1\|^2 = 4, \text{ d'où } \frac{u_1 u_1^\top}{\|u_1\|^2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\pi_{\text{span}[u_1]}(b_2) = [1, 0]^\top, \text{ donc } u_2 = [1, 1]^\top - [1, 0]^\top = [0, 1]^\top \text{ et } u_1^\top u_2 = 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

Pour obtenir une **ONB**, on normalise : $\hat{u}_1 = [1, 0]^\top$, $\hat{u}_2 = [0, 1]^\top$ — ici la base canonique.

7.6 Projection sur un sous-espace affine

Soit $L = x_0 + U$ un espace affine, avec b_1, b_2 une base de U . La stratégie du livre : **ramener le problème à un problème connu**.

Étape 1. Soustraire le **point de support** x_0 de x et de L : $L - x_0 = U$ est exactement le sous-espace vectoriel U .

Étape 2. Appliquer la projection sur un sous-espace (§3.8.2) : $\pi_U(x - x_0)$.

Étape 3. Retrasher dans L en rajoutant x_0 :

$$\pi_L(x) = x_0 + \pi_U(x - x_0)$$

La distance. Elle est **identique** à celle de $x - x_0$ à U :

$$d(x, L) = \|x - \pi_L(x)\| = \|x - (x_0 + \pi_U(x - x_0))\| = d(x - x_0, \pi_U(x - x_0)) = d(x - x_0, U)$$

Où cela servira : la dérivation de l'**hyperplan séparateur** au §12.1 (SVM).

● Concept 8 — Rotations (§3.9)

8.1 Définition et convention

DÉFINITION.

Une **rotation** est une application linéaire (plus précisément un **automorphisme d'un espace vectoriel euclidien**) qui fait tourner un plan d'un angle θ **autour de l'origine** — l'origine est donc un **point fixe**.

La convention de sens. « Pour un angle **positif** $\theta > 0$, par convention courante, on tourne dans le sens **ANTI-HORAIRE** (counterclockwise). »

Le contexte. Longueur et angle préservés (§3.4) sont les deux caractéristiques des applications linéaires à matrice de transformation **orthogonale** ; les rotations en sont un cas particulier. **Applications :** infographie et **robotique** (savoir comment tourner les articulations d'un bras robotique pour saisir ou placer un objet).

8.2 Rotations dans $\mathbb{R}^2$

On fait tourner la base canonique $e_1 = [1, 0]^T$, $e_2 = [0, 1]^T$ d'un angle θ . « Les vecteurs tournés restent linéairement indépendants et forment donc une base de $\mathbb{R}^2$: une rotation effectue un **CHANGEMENT DE BASE**. »

Par trigonométrie :

$$\Phi(e_1) = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}, \quad \Phi(e_2) = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

$$R(\theta) = [\Phi(e_1) \ \Phi(e_2)] = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

L'exemple de la figure 3.14 — une rotation de $112,5^\circ$:

$$R = \begin{bmatrix} -0,38 & -0,92 \\ 0,92 & -0,38 \end{bmatrix}$$

$\cos(112,5^\circ) = -0,38268$, $\sin(112,5^\circ) = 0,92388$. Les valeurs imprimées $-0,38$ et $0,92$ en sont les arrondis à deux décimales.

Conséquence à connaître : avec les valeurs **arrondies**, $\det R = (-0,38)^2 + (0,92)^2 = 0,9908 \neq 1$ et les colonnes ont pour norme $0,99539 \neq 1$ — la matrice imprimée **n'est donc pas exactement orthogonale**. C'est un artefact d'arrondi ; la matrice exacte $R(112,5^\circ)$ l'est.
 $\arctan_2(0,92, -0,38) = 112,44^\circ$, cohérent avec les $112,5^\circ$ annoncés.

8.3 Rotations dans $\mathbb{R}^3$

« Contrairement au cas $\mathbb{R}^2$, dans $\mathbb{R}^3$ on peut faire tourner **n'importe quel plan de dimension 2 autour d'un axe de dimension 1**. » Méthode : spécifier comment les images Re_1, Re_2, Re_3 de la base canonique doivent tourner, en s'assurant qu'elles restent **orthonormées**.

La convention en dimension > 2 . « Une rotation « anti-horaire » (plane) autour d'un axe désigne une rotation autour de cet axe **quand on regarde l'axe de face, depuis son extrémité vers l'origine**. »

Rotation autour de l'axe e_1 — la coordonnée e_1 est **fixe**, la rotation se fait dans le plan e_2e_3 :

$$R_1(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Rotation autour de l'axe e_2 — noter l'**inversion des signes** : « si l'on fait tourner le plan e_1e_3 autour de l'axe e_2 , il faut regarder l'axe e_2 depuis sa « pointe » vers l'origine » :

$$R_2(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Rotation autour de l'axe e_3 :

$$R_3(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Le piège classique : R_2 est la seule des trois où $+\sin \theta$ est **au-dessus** de la diagonale. Vérification mnémotechnique : dans R_1 et R_3 , le bloc 2×2 actif reproduit $R(\theta)$ de $\mathbb{R}^2$ tel quel ; dans R_2 , il est **transposé**.

8.4 Rotations en dimension n — les rotations de Givens

L'idée. « Fixer $n - 2$ dimensions et restreindre la rotation à un plan de dimension 2 dans l'espace de dimension n . »

DÉFINITION 3.11 (ROTATION DE GIVENS).

Soient V euclidien de dimension n et $\Phi : V \rightarrow V$ un automorphisme de matrice de transformation

$$R_{ij}(\theta) := \begin{bmatrix} I_{i-1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \cdots & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \cdots & I_{j-i-1} & \cdots & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cdots & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & I_{n-j} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

pour $1 \leq i < j \leq n$ et $\theta \in \mathbb{R}$. C'est une **rotation de Givens**.

En clair : $R_{ij}(\theta)$ est l'**identité** I_n avec seulement quatre coefficients modifiés :

$$r_{ii} = \cos \theta, \quad r_{ij} = -\sin \theta, \quad r_{ji} = \sin \theta, \quad r_{jj} = \cos \theta$$

En dimension $n = 2$, on retrouve $R(\theta)$ comme cas particulier.

8.5 Les quatre propriétés des rotations

Toutes se déduisent du fait que les rotations sont des **matrices orthogonales** (définition 3.8) :

1. **Les rotations préservent les distances** : $\|x - y\| = \|R_\theta(x) - R_\theta(y)\|$. « La distance entre deux points quelconques est inchangée après la transformation. »
2. **Les rotations préservent les angles** : l'angle entre $R_\theta x$ et $R_\theta y$ est égal à l'angle entre x et y .
3. **En dimension 3 (ou plus), les rotations ne commutent GÉNÉRALEMENT PAS.** « L'ordre dans lequel les rotations sont appliquées **compte**, même si elles tournent autour du même point. »
4. **En dimension 2 seulement**, les rotations **commutent** : $R(\phi)R(\theta) = R(\theta)R(\phi)$ pour tous $\phi, \theta \in [0, 2\pi)$. Elles forment un **groupe abélien** (pour la multiplication) — mais **seulement si elles tournent autour du même point** (par exemple l'origine).

Comment reconnaître le type d'exercice

L'énoncé dit...	Le type	La méthode
« Montrer que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit intérieur »	Vérif. déf. 3.3	Bilinéarité + symétrie + définie positivité (compléter le carré)
« Cette matrice est-elle définie positive ? »	Déf. 3.4	Symétrie, puis $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ écrit comme somme de carrés ; sinon exhiber un $\mathbf{x}$ avec $\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} < 0$
« Calculer la longueur / la norme de $\mathbf{x}$ »	Norme induite	$\ \mathbf{x}\ = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}}$ — avec le bon produit intérieur
« Calculer la distance entre $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ »	Déf. 3.6	$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \ \mathbf{x} - \mathbf{y}\ $
« Calculer l'angle entre $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ »	§3.4	$\cos \omega = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\ \mathbf{x}\ \ \mathbf{y}\ }$, puis arccos ; résultat dans $[0, \pi]$
« $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ sont-ils orthogonaux ? »	Déf. 3.7	$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0$? la réponse dépend du produit intérieur
« Cette matrice est-elle orthogonale ? »	Déf. 3.8	Vérifier $\mathbf{A}^\top \mathbf{A} = \mathbf{I}$ (colonnes orthonormées). Si oui, $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^\top$
« Projeter $\mathbf{x}$ sur la droite engendrée par $\mathbf{b}$ »	§3.8.1	$\lambda = \frac{\mathbf{b}^\top \mathbf{x}}{\mathbf{b}^\top \mathbf{b}}$, $\pi_U(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{b}$, $P_\pi = \frac{\mathbf{b} \mathbf{b}^\top}{\mathbf{b}^\top \mathbf{b}}$
« Projeter $\mathbf{x}$ sur $U = \text{span}[\dots]$ »	§3.8.2	Base de U en colonnes de $\mathbf{B}$; équation normale $\mathbf{B}^\top \mathbf{B} \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{B}^\top \mathbf{x}$; $\pi_U(\mathbf{x}) = \mathbf{B} \boldsymbol{\lambda}$; $P_\pi = \mathbf{B}(\mathbf{B}^\top \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top$
« Calculer l'erreur de projection »	§3.8.2	$\ \mathbf{x} - \pi_U(\mathbf{x})\ $ (= erreur de reconstruction)
« Orthonormaliser cette base »	Gram-Schmidt	$\mathbf{u}_1 = \mathbf{b}_1$; $\mathbf{u}_k = \mathbf{b}_k - \pi_{\text{span}[\mathbf{u}_1 \dots \mathbf{u}_{k-1}]}(\mathbf{b}_k)$; puis normaliser
« Projeter sur l'espace affine $L = \mathbf{x}_0 + U$ »	§3.8.4	$\pi_L(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_0 + \pi_U(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ — ne pas oublier de retraduire
« Le système $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ n'a pas de solution »	Moindres carrés	Projeter $\mathbf{b}$ sur le span des colonnes de $\mathbf{A}$
« Faire tourner le vecteur de θ »	§3.9	$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$; R_1, R_2, R_3 en $\mathbb{R}^3$
« Trouver le complément orthogonal / le vecteur normal »	§3.6	$\dim U^\perp = D - M$; résoudre $\mathbf{B}^\top \mathbf{w} = \mathbf{0}$ puis normaliser

L'énoncé dit...	Le type	La méthode
« Ces fonctions sont-elles orthogonales ? »	\$3.7	Calculer $\int_a^b u(x)v(x)dx$; chercher la parité de l'intégrande

Comment résoudre : les quatre méthodes pas-à-pas

Méthode A — Prouver qu'une forme est un produit intérieur.

1. Écrire la forme matriciellement : $\langle x, y \rangle = x^\top Ay$.
2. **Symétrie** : vérifier $A = A^\top$.
3. **Bilinéarité** : automatique dès que la forme s'écrit $x^\top Ay$.
4. **Définie positivité** : développer $x^\top Ax$ et le **compléter en somme de carrés**.
5. Conclure par le **théorème 3.5**.

Méthode B — Projection sur un sous-espace (le schéma en 5 temps du livre).

1. Vérifier que les générateurs de U forment une **base** ; les mettre en colonnes de B .
2. Calculer $B^\top B$ et $B^\top x$.
3. Résoudre l'**équation normale** $B^\top B\lambda = B^\top x$.
4. $\pi_U(x) = B\lambda$; erreur = $\|x - \pi_U(x)\|$.
5. $P_\pi = B(B^\top B)^{-1}B^\top$.
6. **Les deux contrôles** : (a) $\pi_U(x) - x$ orthogonal à **tous** les b_i ; (b) $P_\pi = P_\pi^2$.

Méthode C — Gram-Schmidt.

1. $u_1 := b_1$.
2. Pour $k = 2, \dots, n$: calculer $\pi_{\text{span}[u_1, \dots, u_{k-1}]}(b_k)$ — comme les u_i sont **déjà orthogonaux**, c'est simplement $\sum_{i < k} \frac{u_i^\top b_k}{u_i^\top u_i} u_i$.
3. $u_k := b_k$ — cette projection.
4. Contrôle : $u_i^\top u_j = 0$ pour tous $i \neq j$, et **span** inchangé.
5. Pour une **ONB**, diviser chaque u_k par $\|u_k\|$.

Méthode D — Rotations.

1. Identifier la **dimension** et l'**axe** (en $\mathbb{R}^3$).
2. Écrire la matrice : $R(\theta)$, R_1 , R_2 ou R_3 — attention à R_2 , dont les signes sont inversés.

3. Multiplier : $\boldsymbol{x}' = \boldsymbol{R}\boldsymbol{x}$.

4. **Contrôles** : $\det \boldsymbol{R} = +1$; $\boldsymbol{R}^\top \boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}$; $\|\boldsymbol{x}'\| = \|\boldsymbol{x}\|$.

5. Composition : appliquer dans le **bon ordre** (non commutatif en dimension ≥ 3).

● Common mistakes

Erreur	Correction
Écrire $\ \lambda x\ = \lambda \ x\ $	C'est $ \lambda \ x\ $ — valeur absolue
Croire que toute norme vient d'un produit intérieur	Faux : la norme de Manhattan n'a pas de produit intérieur correspondant
Utiliser le produit scalaire quand un autre produit intérieur est donné	Longueurs, distances et orthogonalité changent. Exemple 3.7 : $[1, 1]$ et $[-1, 1]$ sont orthogonaux pour l'un, à 109,5° pour l'autre
Oublier la symétrie dans la vérification d'un produit intérieur	Bilinéaire + définie positive ne suffit pas : il faut $\Omega(x, y) = \Omega(y, x)$
Conclure « définie positive » d'une matrice non symétrique	La définition 3.4 exige d'abord la symétrie
Croire que $x^T A x > 0$ pour toute matrice symétrique	Contre-exemple 3.4 : $A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ donne -9 en $x = [2, -3]^T$
Confondre produit intérieur et métrique	Ils vont dans des directions opposées : $x \approx y$ donne un grand produit intérieur et une petite distance
Chercher ω hors de $[0, \pi]$	arccos renvoie un unique angle dans $[0, \pi]$ — c'est la convention
Croire que « matrice orthogonale » signifie « colonnes orthogonales »	ORTHONORMÉES : orthogonales et de norme 1 . Le livre le signale explicitement
Écrire $P_\pi = \frac{b^T b}{b b^T}$	Inverse : $P_\pi = \frac{b b^T}{b^T b}$ — numérateur matrice $n \times n$, dénominateur scalaire
Utiliser des générateurs non indépendants dans B	$B^T B$ devient singulière : extraire d'abord une base
Oublier que λ vit dans $\mathbb{R}^m$ et $\pi_U(x)$ dans $\mathbb{R}^n$	La projection est un vecteur de $\mathbb{R}^n$; ses coordonnées sont m nombres
Inverser $B^T B$ quand la base est une ONB	Inutile : $B^T B = I$, donc $\lambda = B^T x$ et $\pi_U(x) = B B^T x$
Oublier de retranslater dans la projection affine	$\pi_L(x) = x_0 + \pi_U(x - x_0)$ — les deux x_0 comptent

Erreur	Correction
Croire que P_π est inversible	Une projection sur un sous-espace strict est singulière : $P_\pi^2 = P_\pi$ et $P_\pi \neq I$ imposent $\det P_\pi = 0$
Projeter avec Gram-Schmidt sans normaliser puis parler d'ONB	Gram-Schmidt donne une base orthogonale ; l'ONB demande l'étape de normalisation
Se tromper de signes dans $R_2(\theta)$	R_2 est la seule des trois avec $+\sin \theta$ au-dessus de la diagonale
Composer des rotations 3D dans n'importe quel ordre	Non commutatives en dimension ≥ 3 ; commutatives seulement en 2D , autour du même point
Croire $\dim U^\perp = \dim U$	$\dim U^\perp = D - M$
Croire que la réunion $U \cup U^\perp$ est V	C'est la somme directe : tout x se décompose de façon unique, $U \cap U^\perp = \{0\}$
Croire que le produit intérieur de fonctions converge toujours	Il peut DIVERGER — d'où les espaces de Hilbert

Ultimate Review

===== LES HUIT FORMULES À SAVOIR SANS HÉSITER =====

- $\|x\|_1 = \sum |x_i|$ $\|x\|_2 = \sqrt{(\sum x_i^2)} = \sqrt{(x^T x)}$
- $\langle x, y \rangle = \hat{x}^T A \hat{y}$ avec A SYMÉTRIQUE DÉFINIE POSITIVE (Th. 3.5)
- $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle}$ $d(x, y) := \|x - y\|$
- $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ Cauchy-Schwarz
- $\cos \omega = \langle x, y \rangle / (\|x\| \|y\|)$ $x \perp y \Leftrightarrow \langle x, y \rangle = 0$
- A orthogonale : $AA^T = I = A^T A \Rightarrow A^{-1} = A^T$
- DROITE $\lambda = b^T x / (b^T b)$ $P_\pi = bb^T / (b^T b)$
SOUS-ESP. $B^T B \lambda = B^T x$ $P_\pi = B(B^T B)^{-1} B^T$
ONB $\lambda = B^T x$ $\pi_U(x) = BB^T x$
AFFINE $\pi_L(x) = x_0 + \pi_U(x - x_0)$
- $R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$

Le tableau comparatif des trois listes d'axiomes — la source d'erreur numéro un :

	Norme $\ \cdot\$	Produit intérieur $\langle \cdot, \cdot \rangle$	Métrique d
Arguments	1 vecteur	2 vecteurs	2 vecteurs
Axiome 1	Absolument homogène $\ \lambda x\ = \lambda \ x\ $	Bilinéaire	Définie positive $d \geq 0$, $d = 0 \iff x = y$
Axiome 2	Inégalité triangulaire	Symétrique	Symétrique
Axiome 3	Définie positive	Définie positive	Inégalité triangulaire
Sens	Similaires : petit	Similaires : GRAND	Similaires : petit

Le tableau de synthèse des projections :

Cible	Coordonnées λ	Point projeté	Matrice P_π
Droite $\text{span}[b]$	$\frac{b^\top x}{b^\top b}$	λb	$\frac{bb^\top}{b^\top b}$
Sous-espace (base quelconque)	$(B^\top B)^{-1} B^\top x$	$B\lambda$	$B(B^\top B)^{-1} B^\top$
Sous-espace (ONB)	$B^\top x$	$BB^\top x$	$BB^\top$
Espace affine $x_0 + U$	—	$x_0 + \pi_U(x - x_0)$	— (pas linéaire)

Ce qui est préservé par quoi :

Transformation	Longueurs	Angles	Commutative
Matrice orthogonale			pas en général
Rotation en $\mathbb{R}^2$			(même centre)
Rotation en $\mathbb{R}^{n \geq 3}$			NON
Projection			— (mais $P_\pi^2 = P_\pi$)
Application affine bijective	en général	en général	dimension et parallélisme préservés

Où chaque notion resserrera dans le livre :

Notion du ch. 3	Suite
Matrice symétrique définie positive	Décompositions matricielles (§4.3), noyaux (§12.4)
Base orthonormée	ACP (ch. 10), SVM (ch. 12)
Complément orthogonal, vecteur normal	Réduction de dimension (ch. 10), hyperplan séparateur (§12.1)
Produit intérieur de fonctions	Méthodes à noyaux , processus gaussiens (ch. 12)
Équation normale, pseudo-inverse	Régression linéaire (§9.4)
Erreur de reconstruction	ACP (§10.3)
Projection sur un sous-espace affine	Hyperplan séparateur (§12.1)
Orthogonalité des résidus	Gradients conjugués, GMRES

Active Recall

Normes

1. Donner les trois axiomes d'une norme.
2. Que dit géométriquement l'inégalité triangulaire ?
3. Écrire la norme de Manhattan et la norme euclidienne. Quels sont leurs autres noms ?
4. Quelle norme le livre utilise-t-il par défaut ?
5. À quoi ressemble le lieu $\|x\|_1 = 1$ dans $\mathbb{R}^2$? Et $\|x\|_2 = 1$?

Produits intérieurs 6. Écrire les deux conditions de bilinéarité. 7. Quelles sont les trois exigences pour qu'une forme bilinéaire soit un produit intérieur ? 8. Qu'est-ce qu'un espace vectoriel euclidien ? 9. Écrire $\langle x, y \rangle$ en fonction des coordonnées et d'une matrice ; que vaut A_{ij} ? 10. Énoncer la définition 3.4. 11. Pourquoi $A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$ n'est-elle pas définie positive ? Donner un x témoin. 12. Énoncer le théorème 3.5. 13. Que vaut le noyau d'une matrice symétrique définie positive ? Pourquoi ses éléments diagonaux sont-ils positifs ?

Longueurs, distances, angles 14. Comment un produit intérieur induit-il une norme ? La réciproque est-elle vraie ? 15. Énoncer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. 16. Dans l'exemple 3.5, pourquoi $\|x\|$ passe-t-il de $\sqrt{2}$ à 1 ? 17. Donner les trois propriétés d'une métrique. 18. En quoi produit intérieur et métrique se comportent-ils « en directions opposées » ? 19. Écrire la formule

de l'angle. Dans quel intervalle vit ω ? 20. Quel est l'angle entre $\mathbf{x}$ et $4\mathbf{x}$? 21. Définir orthogonalité et orthonormalité. 22. À quoi le vecteur $\mathbf{0}$ est-il orthogonal ? 23. Deux vecteurs orthogonaux pour un produit intérieur le sont-ils pour tous ?

Matrices orthogonales et ONB 24. Définir une matrice orthogonale. Quelle est son inverse ? 25. Pourquoi le livre dit-il que le nom est mal choisi ? 26. Démontrer que $\|A\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ pour A orthogonale. 27. Donner les deux conditions d'une ONB. Que devient-il si seule la première tient ? 28. Donner une ONB de $\mathbb{R}^2$ autre que la base canonique.

Complément orthogonal 29. Quelle est la dimension de $U^\perp$? Que vaut $U \cap U^\perp$? 30. Écrire la décomposition unique d'un $\mathbf{x} \in V$. 31. Qu'est-ce que le vecteur normal d'un plan ?

Produit intérieur de fonctions 32. Écrire le produit intérieur de deux fonctions. 33. Pourquoi **sin** et **cos** sont-ils orthogonaux sur $[-\pi, \pi]$? 34. Citer la famille orthogonale donnée par le livre. 35. Quelles sont les deux difficultés techniques signalées par le livre ?

Projections 36. Donner la définition 3.10. Que vérifie P_π ? 37. Quelles sont les deux propriétés caractéristiques de $\pi_U(\mathbf{x})$ sur une droite ? 38. Dériver λ à partir de la condition d'orthogonalité. 39. Écrire P_π pour une droite. Que vaut-il pour $\mathbf{b} = [1, 2, 2]^\top$? 40. Écrire l'équation normale et en déduire λ . 41. Qu'est-ce que la pseudo-inverse ? Quelle condition demande-t-elle ? 42. Qu'est-ce que le « terme de gigue » $\epsilon \mathbf{I}$ et pourquoi l'ajoute-t-on ? 43. Écrire P_π pour un sous-espace général. Comment le cas 1D s'y ramène-t-il ? 44. Dans l'exemple 3.11, que valent λ , $\pi_U(\mathbf{x})$ et l'erreur de projection ? 45. Quels sont les deux contrôles de fin d'exercice recommandés ? 46. Que devient tout cela si la base est une ONB ? 47. Quel est le lien entre projection et moindres carrés ? 48. Écrire les deux formules de Gram-Schmidt. 49. Comment obtient-on une ONB à la fin de Gram-Schmidt ? 50. Écrire la formule de la projection affine et celle de la distance à L .

Rotations 51. Qu'est-ce qu'une rotation ? Quel point est fixe ? 52. Quelle est la convention de sens pour $\theta > 0$? 53. Écrire $R(\theta)$ en $\mathbb{R}^2$. 54. Pourquoi une rotation est-elle un changement de base ? 55. Écrire R_1, R_2, R_3 en $\mathbb{R}^3$. Laquelle a des signes inversés ? 56. Quelle est la convention pour « anti-horaire » en dimension > 2 ? 57. Définir une rotation de Givens ; quels sont ses quatre coefficients modifiés ? 58. Donner les quatre propriétés des rotations. 59. Quand les rotations forment-elles un groupe abélien ?

Flashcards

Question	Réponse
Les trois axiomes d'une norme ?	Absolument homogène · inégalité triangulaire · définie positive
Homogénéité absolue ?	$\ \lambda x\ = \lambda \ x\ $ — valeur absolue
Inégalité triangulaire ?	$\ x + y\ \leq \ x\ + \ y\ $
Définie positive (norme) ?	$\ x\ \geq 0$ et $\ x\ = 0 \iff x = 0$
Norme de Manhattan ?	$\ x\ _1 = \sum_i x_i $ — la norme ℓ_1
Norme euclidienne ?	$\ x\ _2 = \sqrt{\sum_i x_i^2} = \sqrt{x^\top x}$ — la norme ℓ_2
Norme par défaut du livre ?	La norme euclidienne
Lieu $\ x\ _1 = 1$ dans $\mathbb{R}^2$?	Un losange (carré tourné de 45°)
Lieu $\ x\ _2 = 1$?	Le cercle unité
Produit scalaire ?	$x^\top y = \sum_i x_i y_i$
Bilinéaire ?	Linéaire en chaque argument séparément
Les trois exigences d'un produit intérieur ?	Bilinéaire · SYMÉTRIQUE · DÉFINIE POSITIVE
Notation ?	$\langle x, y \rangle$ plutôt que $\Omega(x, y)$
Espace de produit intérieur ?	Le couple $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$
Espace vectoriel euclidien ?	$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ avec le produit scalaire
Écriture matricielle d'un produit intérieur ?	$\langle x, y \rangle = \hat{x}^\top A \hat{y}$ avec $A_{ij} = \langle b_i, b_j \rangle$
Matrice symétrique définie positive ?	$A = A^\top$ et $x^\top A x > 0$ pour tout $x \neq 0$
Semi-définie positive ?	Seul $\geq$ tient
Théorème 3.5 ?	$\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit intérieur si et seulement si il existe A symétrique définie positive avec $\langle x, y \rangle = \hat{x}^\top A \hat{y}$

Question	Réponse
Noyau d'une matrice définie positive ?	Réduit à $\{0\}$ — donc elle est inversible
Éléments diagonaux d'une définie positive ?	Positifs : $a_{ii} = e_i^T A e_i > 0$
Contre-exemple 3.4 ?	$A_2 = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$, avec $x = [2, -3]^T$ donne $x^T A_2 x = -9$
La technique de preuve ?	Compléter le carré : $(3x_1 + 2x_2)^2 \pm x_2^2$
Norme induite ?	$\ x\ := \sqrt{\langle x, x \rangle}$
Toute norme vient-elle d'un produit intérieur ?	NON — contre-exemple : la norme de Manhattan
Cauchy-Schwarz ?	$ \langle x, y \rangle \leq \ x\ \ y\ $
Distance ?	$d(x, y) = \ x - y\ = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$
Distance euclidienne ?	La distance obtenue avec le produit scalaire
Les trois propriétés d'une métrique ?	Définie positive · symétrique · inégalité triangulaire
Faut-il un produit intérieur pour une distance ?	NON — une norme suffit
Produit intérieur contre métrique ?	Directions opposées : $x \approx y$ donne un produit intérieur grand et une distance petite
Formule de l'angle ?	$\cos \omega = \frac{\langle x, y \rangle}{\ x\ \ y\ }$
Où vit ω ?	Dans $[0, \pi]$ — unique
Angle entre x et $4x$?	0 : même orientation
Angle de l'exemple 3.6 ?	$\arccos(3/\sqrt{10}) \approx 0,32 \text{ rad} \approx 18^\circ$
Orthogonaux ?	$\langle x, y \rangle = 0$, noté $x \perp y$
Orthonormés ?	Orthogonaux et $\ x\ = 1 = \ y\ $
À quoi 0 est-il orthogonal ?	À tout vecteur

Question	Réponse
L'orthogonalité dépend-elle du produit intérieur ?	OUI — exemple 3.7 : 90° ou $109,5^\circ$ selon le choix
Angle de l'exemple 3.7 avec $A = \text{diag}(2, 1)$?	$\cos \omega = -\frac{1}{3}$, $\omega \approx 1,91 \text{ rad} \approx 109,5^\circ$
Matrice orthogonale ?	Colonnes ORTHONORMÉES : $AA^T = I = A^T A$
Son inverse ?	$A^{-1} = A^T$ — la transposée
Le nom exact serait ?	« orthonormée » — le livre le signale
Que préservent les matrices orthogonales ?	Distances ET angles
Base orthonormée (ONB) ?	$\langle b_i, b_j \rangle = 0$ pour $i \neq j$ et $\langle b_i, b_i \rangle = 1$
Base orthogonale ?	Seule la première condition
ONB de $\mathbb{R}^2$ non canonique ?	$\frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1]^T$ et $\frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1]^T$
Comment construire une ONB ?	Le procédé de Gram-Schmidt
Dimension de $U^\perp$?	$D - M$
$U \cap U^\perp$?	$\{0\}$
Décomposition d'un $x \in V$?	$x = \sum_m \lambda_m b_m + \sum_j \psi_j b_j^\perp$, unique
Vecteur normal d'un plan ?	Le vecteur unitaire w orthogonal au plan ; il engendre $U^\perp$
Produit intérieur de fonctions ?	$\langle u, v \rangle = \int_a^b u(x)v(x) dx$
sin et cos sur $[-\pi, \pi]$?	Orthogonaux — l'intégrande sin x cos x est impaire
La famille orthogonale citée ?	$\{1, \cos(x), \cos(2x), \cos(3x), \dots\}$ sur $[-\pi, \pi]$
Les deux difficultés techniques ?	Il faut des mesures (espace de Hilbert) · le produit peut DIVERGER
Définition d'une projection ?	Application linéaire $\pi : V \rightarrow U$ avec $\pi^2 = \pi \circ \pi = \pi$
Propriété de P_π ?	$P_\pi^2 = P_\pi$ (idempotente)
P_π est-elle inversible ?	NON (sauf $P_\pi = I$) : $\det P_\pi = 0$

Question	Réponse
Les deux propriétés de $\pi_U(\mathbf{x})$ sur une droite ?	Distance $\ \mathbf{x} - \pi_U(\mathbf{x})\ $ minimale (donc $\mathbf{x} - \pi_U(\mathbf{x}) \perp \mathbf{b}$) $\cdot \pi_U(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{b}$
Coordonnée sur une droite ?	$\lambda = \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{b} \rangle}{\langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle} = \frac{\mathbf{b}^\top \mathbf{x}}{\ \mathbf{b}\ ^2}$
Si $\ \mathbf{b}\ = 1$?	Simplement $\lambda = \mathbf{b}^\top \mathbf{x}$
Matrice de projection sur une droite ?	$P_\pi = \frac{\mathbf{b}\mathbf{b}^\top}{\mathbf{b}^\top \mathbf{b}}$
Longueur de la projection ?	$\ \pi_U(\mathbf{x})\ = \lambda \ \mathbf{b}\ = \cos \omega \ \mathbf{x}\ $
P_π pour $\mathbf{b} = [1, 2, 2]^\top$?	$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$
$\pi_U([1, 1, 1]^\top)$ dans ce cas ?	$\frac{1}{9}[5, 10, 10]^\top = \frac{5}{9}[1, 2, 2]^\top$
L'équation normale ?	$\mathbf{B}^\top \mathbf{B} \lambda = \mathbf{B}^\top \mathbf{x}$
Solution des coordonnées ?	$\lambda = (\mathbf{B}^\top \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top \mathbf{x}$
Nom de $(\mathbf{B}^\top \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top$?	La pseudo-inverse de $\mathbf{B}$
Sa condition d'existence ?	$\mathbf{B}$ de rang plein (donc $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}$ définie positive)
Le « terme de gigue » ?	$\epsilon \mathbf{I}$ ajouté à $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}$ pour la stabilité numérique — c'est la ridge , dérivable bayésiennement
Matrice de projection générale ?	$P_\pi = \mathbf{B}(\mathbf{B}^\top \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^\top$
Le cas 1D en découle-t-il ?	Oui : $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}$ scalaire, donc $P_\pi = \frac{\mathbf{B}\mathbf{B}^\top}{\mathbf{B}^\top \mathbf{B}}$
λ de l'exemple 3.11 ?	$[5, -3]^\top$
$\pi_U(\mathbf{x})$ de l'exemple 3.11 ?	$[5, 2, -1]^\top$
Erreur de projection de l'exemple 3.11 ?	$\ [1, -2, 1]^\top\ = \sqrt{6}$
Autre nom de l'erreur de projection ?	L' erreur de RECONSTRUCTION

Question	Réponse
P_π de l'exemple 3.11 ?	$\frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$
Les deux contrôles à faire ?	(a) $\pi_U(x) - x$ orthogonal à tous les b_i · (b) $P_\pi = P_\pi^2$
Combien de nombres pour représenter une projection ?	Seulement les m coordonnées , pas les n composantes
Si la base est une ONB ?	$\lambda = B^\top x$ et $\pi_U(x) = BB^\top x$ — plus d'inverse à calculer
Projection et système insoluble ?	On projette b sur le span des colonnes de A : solution des MOINDRES CARRÉS
Gram-Schmidt, initialisation ?	$u_1 := b_1$
Gram-Schmidt, récurrence ?	$u_k := b_k - \pi_{\text{span}[u_1, \dots, u_{k-1}]}(b_k)$
Gram-Schmidt préserve-t-il le span ?	$\text{span}[b_1, \dots, b_n] = \text{span}[u_1, \dots, u_n]$
Comment obtenir une ONB ?	Normaliser chaque u_k
Résultat de l'exemple 3.12 ?	$u_1 = [2, 0]^\top, u_2 = [0, 1]^\top$
Projection affine ?	$\pi_L(x) = x_0 + \pi_U(x - x_0)$
Distance à un espace affine ?	$d(x, L) = d(x - x_0, U)$
Rotation ?	Automorphisme d'un espace euclidien qui tourne un plan de θ autour de l'origine
Convention pour $\theta > 0$?	Sens ANTI-HORAIRE
$R(\theta)$ en $\mathbb{R}^2$?	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$
Images de la base canonique ?	$\Phi(e_1) = [\cos \theta, \sin \theta]^\top, \Phi(e_2) = [-\sin \theta, \cos \theta]^\top$
Une rotation est-elle un changement de base ?	OUI — les vecteurs tournés restent une base
$R_1(\theta)$?	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ — plan $e_2 e_3$

Question	Réponse
$R_2(\theta)$?	$\begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$ — signes inversés
$R_3(\theta)$?	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ — plan $e_1 e_2$
Convention « anti-horaire » en dim > 2 ?	Regarder l'axe de face, depuis son extrémité vers l'origine
Rotation de Givens ?	I_n avec $r_{ii} = \cos \theta$, $r_{ij} = -\sin \theta$, $r_{ji} = \sin \theta$, $r_{jj} = \cos \theta$, pour $i < j$
L'idée en dimension n ?	Fixer $n - 2$ dimensions , tourner dans un plan de dimension 2
Les rotations préservent quoi ?	Distances ET angles
Les rotations 3D commutent-elles ?	NON en général — l' ordre compte
Quand forment-elles un groupe abélien ?	En 2D seulement , autour du même point
Domaines d'application cités ?	Infographie et robotique (bras robotique)